سند مشخصات نیازمندی های انتالوژی

CM PharmE 2.1

Ontology Requirements Specification Document

نسخه سند 0.1.0 | ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | وضعیت پیشنهادی برای مرور علمی

این سند نیازمندی‌های انتالوژی اکوسیستم دارویی CM-PharmE را برای مسیر 2.1 مشخص می‌کند. هدف آن فراهم‌کردن مبنای قابل بازبینی برای تصمیم‌های مدل‌سازی، پرسش‌های شایستگی و ارزیابی است. نسخه حاضر شواهد موجود را تجمیع می‌کند و نیازهای تازه را صریحاً برچسب می‌زند. پذیرش جهت حفظ چهار ماژول، به معنی پذیرش همه جزئیات آن‌ها نیست.

مشخصه	مقدار
شناسه سند	CMPE-21-ORSD
نسخه سند	0.1.0
نسخه انتالوژی هدف	کاندید 2.1 و بسته‌های آزمایشی تفکیک‌شده
مبنای مقایسه	PR 305 و commit ثبت‌شده در شناسنامه منابع
مرجع روش	Suarez Figueroa et al 2009
پذیرش نویسنده و متخصص دامنه	در انتظار مرور؛ هیچ تأیید جدیدی از آزمون‌ها استنتاج نشده است

راهنمای استفاده

بخش‌های ۱ تا ۷ متن اصلی ORSD را تشکیل می‌دهند. بخش ۸ نتیجه مقایسه با مدل و پیشنهادهای بهبود است. بخش‌های ۹ تا ۱۱ معیار پذیرش، نسخه‌بندی و منابع را مشخص می‌کنند. جدول ردیابی و داده ماشین‌خوان کنار این سند نگهداری می‌شوند.

تعداد ردیف‌ها: ۸۳ شامل ۷۱ نیاز کارکردی و ۱۲ نیاز کیفیتی. این عدد شمار ردیف‌های قابل پیگیری است و ادعای ۸۳ نیاز مستقل یا تأییدشده ندارد. ۱۳ پالایش محلی ضمیمه‌اند و به این عدد افزوده نشده‌اند. ۹۷ ردیف کشف و ۵۱ ردیف held out تاریخی نیز جدا حفظ شده‌اند.

۱ هدف انتالوژی

هدف CM-PharmE 2.1 فراهم‌کردن مدل مفهومی مرجع، ماژولار و قابل ردیابی برای سازمان‌ها و نقش‌های آن‌ها، تأسیسات، محصولات و مواد دارویی، ثبت و مجوز و نظارت، و شواهد مربوط به عرضه، دسترسی و وابستگی‌هاست. مدل باید پاسخ درباره بازیگر، مسئولیت، موضوع، قلمرو، زمان و شاهد را بدون از بین بردن تمایزهای هویتی ممکن کند.

چهار حوزه Business Architecture، Pharmacovigilance، Risk Management و Digital Systems در قالب ماژول‌های کوچک و هدفمند حفظ می‌شوند. این تصمیم مسیر طراحی را تثبیت می‌کند؛ مرز دقیق مالکیت، قیود و ادعاهای تجربی هر ماژول همچنان نیازمند مرور است.

۲ دامنه و مرز

هسته شامل بازیگران و محل‌ها، محصول و ارائه، روابط مقرراتی و عرضه است. زیرساخت مشترک شامل جغرافیا و زمان، شناسه و تطبیق، مشاهده، ادعا، شاهد و منشأ داده است. گسترش‌ها فقط در حد نیازهای مشخص وارد می‌شوند. قابلیت استفاده در چند قلمرو هدف طراحی است و با جامعیت جهانی برابر نیست.

دامنه	مأموریت	مرز نسخه
Ecosystem Organization	سازمان و نقش‌های وابسته به زمینه	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Facility Operations	بهره‌برداری و استفاده از تأسیسات	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Regulatory Governance	ثبت و مجوز و نظارت	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Pharmaceutical Product	ماده و محصول و ارائه و طبقه‌بندی	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Supply Operations	مسئولیت و وابستگی و ظرفیت عرضه	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Ecosystem Observation	فعالیت مشاهده و نتیجه آن	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Spatiotemporal Context	جغرافیا و قلمرو و زمان	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Evidence Traceability	ادعا و منبع و شاهد و نگاشت	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Entity Identity	شناسه و تخصیص و تطبیق	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Regulatory Policy	الزام و زمینه اعمال آن	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Supply Resilience	بحرانی بودن و کمبود و اختلال و جایگزین	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای
Market Access	مشاهده بازپرداخت و مصرف	در دامنه با ردیابی و قیود زمینه‌ای

دامنه	مأموریت	مرز نسخه
Risk Management	ارزیابی و برنامه و اقدام و بازبینی ریسک	چهار ماژول هدفمند با جزئیات باز
Pharmacovigilance	گزارش و سیگنال و ارزیابی ایمنی	چهار ماژول هدفمند با جزئیات باز
Business Architecture	قابلیت و خدمت و نمای معماری و توافق	چهار ماژول هدفمند با جزئیات باز
Digital Systems	جزء سامانه و استقرار و فعالیت داده	چهار ماژول هدفمند با جزئیات باز
Clinical Care	مرز بالینی برای کار آینده	تعویق؛ بدون الزام جدید در این سند

موارد خارج از تعهد این نسخه: مدل جامع مراقبت بیمار، تشخیص و توصیه درمانی، استنتاج علی از گزارش عارضه، همه فرایندهای ریسک سازمانی، موتور جامع انطباق حقوقی، شبکه کامل جهانی محموله و تأمین، و اثبات اثرگذاری عملیاتی یا برتری پیش‌بینی. Clinical Care و منابع ارزیابی مستقل برای پرکردن مصنوعی پوشش وارد هسته نمی‌شوند.

۳ زبان پیاده سازی و نمایش ها

نمایش	کارکرد	مرز معنا
OntoUML	تعیین نوع مفاهیم و روابط و هویت و وابستگی	نمای مرجع مفهومی؛ نگاشت به ابزار قدیمی باید فقدان معنا را گزارش کند
OWL 2 و RDF	واژگان رسمی و استنتاج با معنای جهان باز	هم‌نامی و نبود داده معادل هم‌هویتی یا نفی نیست
SHACL و پرسش های SPARQL	پذیرش داده تحت پروفایل و قرارداد پاسخ	معنای اعتبارسنجی داده با سازگاری OWL یکسان نیست
پایگاه رابطه ای و SQL	ذخیره و بازیابی و مقایسه پرسش‌ها	نگاشت رابطه‌ای جایگزین معنا و اعتبار OntoUML نیست
JSON و CSV و Markdown	ردیابی و نسخه‌بندی و قابلیت بازبینی	سند و مدل نسخه مستقل اما پیوند مبنا دارند

۴ کاربران مورد نظر

کاربر	نیاز اصلی	حد استفاده
رگولاتور و مرجع سلامت	شناخت بازیگران و وضعیت ثبت و عرضه و شواهد	تصمیم حقوقی خودکار ادعا نمی‌شود
دارنده مجوز و تولیدکننده و توزیع کننده	موضوع محصول و محل و مسئولیت و گزارش‌دهی	هر رابطه نیازمند شاهد و زمینه است
تیم ایمنی و تحلیلگر ریسک	پیوند گزارش و ارزیابی و اقدام و بازبینی	گزارش به معنی علیت یا اثربخشی نیست
پژوهشگر و متولی داده	ادغام منابع با حفظ هویت و منشأ	تطبیق احتمالی از هویت قطعی جداست
معمار و توسعه دهنده	استفاده مجدد از واژگان و نگاشت‌ها	قرارداد رابط و پروفایل اجرا رعایت شود

این فهرست از اسناد نیازهای پروژه بازسازی و تجمیع شده است؛ به معنی مصاحبه یا توافق تازه با نمایندگان این گروه‌ها نیست. مرور ذی‌نفعان و متخصصان بخشی از برنامه پذیرش است.

۵ کاربردهای مورد نظر

کاربرد	خروجی مورد انتظار	وضعیت
UC-01 نقشه بازیگر و محل	بازیگر و نقش و محل و قلمرو با شاهد	نمایش اصلی پژوهش
UC-02 و UC-03 عرضه و تاب آوری	وابستگی، بحرانی بودن، اختلال و گزینه جایگزین	در حد داده و سناریوی پذیرفته‌شده
UC-04 هویت بین منابع	تخصیص شناسه و تطبیق مستند	زیرساخت مشترک
UC-05 مرور مقرراتی	تمایز ثبت و فهرست و مجوز و نظارت	بدون صدور حکم حقوقی
UC-07 شواهد ایمنی	گزارش و سیگنال و نتیجه و منشأ	ماژول هدفمند
UC-09 مشاهده دسترسی بازار	مقدار با موضوع و دوره و منطقه	مشاهده تجمیعی
UC-10 جستجوی مبتنی بر شاهد	پاسخ همراه با منبع و ادعا	کاربرد مشترک

کاربرد	خروجی مورد انتظار	وضعیت
UC-15 برابری پرسش ها	مقایسه SQL و SPARQL روی ورودی ثابت	ارزیابی پژوهشی
UC-16 و UC-18	پروفایل گزارش‌دهی و مرور اکوسیستم	بخش‌های انتخابی؛ محصول عملیاتی تأیید نشده

UC-06 مربوط به شبکه کارآزمایی، در مخزن تاریخی منبع ارزیابی مستقل است. UC-11 تا UC-14 و UC-17 عمدتاً فرصت آینده هستند. ثبت آن‌ها در کاتالوگ کاربرد به معنی تعهد این نسخه به مدل‌سازی یا اجرای کامل نیست.

۶ نیازمندی های انتالوژی

اولویت Must candidate یعنی بند برای تصمیم انتشار نامزد الزام است؛ پذیرش آن هنوز انجام نشده است. Should candidate نیاز مطلوب و قابل تعویق با دلیل است. اولویت ها پیشنهاد این سند هستند. برچسب منبع‌مطلع نشان می‌دهد بند با استناد به نیاز و شواهد تدوین شده، اما الزاماً نقل مستقیم یا اجماع ذی‌نفع نیست. هر تغییر به بند باید با دلیل و اثر بر CQ و مدل ثبت شود.

برای هر بند یک پرسش ارزیابی و معیار مثبت و منفی ثبت شده است. پرسش‌های بازنویسی‌شده این سند قرارداد اجرایی تازه محسوب نمی‌شوند. شناسه و متن پرسش‌های اجرایی قدیمی در requirements.json محفوظ‌اند و باید پس از پذیرش به قراردادهای نسخه جدید نگاشت شوند.

۶ ۱ نیازهای هسته و زیرساخت

FR-01 Ecosystem Organization

مدل باید سازمان حقوقی را از تأسیسات فیزیکی متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S24؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-01: کدام سازمان بهره‌بردار کدام تأسیسات است؟

معیار مثبت: یک سازمان و دو محل با شناسه مستقل قابل بازیابی باشند.

معیار منفی: همسان‌سازی سازمان و محل صرفاً به دلیل نام یا نشانی رد شود.

ارجاع مدل: Organization, Facility, FacilityOperation

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-02 Ecosystem Organization

مدل باید نقش یک سازمان را در زمینه رابطه مربوط مشخص کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S27؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-02: سازمان در این رابطه چه نقشی دارد؟

معیار مثبت: نقش با رابطه زمینه‌ای قابل بازیابی باشد.

معیار منفی: نام شرکت به‌تنهایی اثبات نقش یا مسئولیت تلقی نشود.

ارجاع مدل: Organization, ManufacturerRole, ImporterRole, WholesaleDistributorRole

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-03 Facility Operations

مدل باید بهره‌برداری از تأسیسات را به سازمان مسئول پیوند دهد.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S27؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-03: چه سازمانی این محل را اداره می‌کند؟

معیار مثبت: حامل سازمانی و محل تحت بهره‌برداری مشخص باشند.

معیار منفی: هم‌مکانی به‌تنهایی به بهره‌برداری تبدیل نشود.

ارجاع مدل: FacilityOperation, OperatingOrganizationRole, OperatedFacilityRole

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-04 Facility Operations

مدل باید استفاده از محل تولید را از مسئولیت تولید محصول متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S27؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-04: آیا شاهد درباره محل تولید است یا مسئولیت تولید محصول؟

معیار مثبت: دو موضوع و روابط مربوط جدا قابل بازیابی باشند.

معیار منفی: داشتن محل به‌تنهایی مسئولیت هر محصول را نتیجه ندهد.

ارجاع مدل: ManufacturingResponsibility, ManufacturingSiteUse, ManufacturingSiteRole

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-05 Regulatory Governance

مدل باید ثبت مؤسسه را به مرجع ثبت و موضوع ثبت متصل کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S26؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-05: مرجع ثبت این سازمان یا محل کدام است؟

معیار مثبت: مرجع و موضوع ثبت با شاهد مشخص شوند.

معیار منفی: وجود رکورد بدون حل موضوع، ثبت قطعی موجودیت تلقی نشود.

ارجاع مدل: EstablishmentRegistration, RegisteredParty, RegisteringAuthorityRole

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-06 Regulatory Governance

مدل باید مجوز را در قلمرو مقرراتی مربوط تفسیر کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S29؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-06: مجوز برای چه طرف و در چه قلمرویی معتبر گزارش شده است؟

معیار مثبت: طرف مجاز، مرجع و قلمرو معلوم یا صریحاً نامعلوم باشند.

معیار منفی: مجوز یک قلمرو به قلمروی دیگر تعمیم داده نشود.

ارجاع مدل: RegulatoryAuthorization, AuthorizedParty, RegulatoryJurisdiction

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-07 Regulatory Governance

مدل باید نظارت مقرراتی را از داشتن مجوز متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S27؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-07: چه مرجعی بر کدام موضوع نظارت دارد؟

معیار مثبت: رابطه نظارت مستقل قابل بیان باشد.

معیار منفی: نظارت به‌تنهایی داشتن مجوز یا انطباق را اثبات نکند.

ارجاع مدل: RegulatoryOversight, OversightAuthorityRole, GovernedEntity

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-08 Pharmaceutical Product

مدل باید محصول دارویی را از ماده دارویی متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S32؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-08: محصول به کدام مواد فعال مربوط است؟

معیار مثبت: محصول و ماده با شناسه و نوع مستقل بازیابی شوند.

معیار منفی: یکسان بودن نام ماده و محصول سبب ادغام هویت نشود.

ارجاع مدل: MedicinalProduct, PharmaceuticalSubstance

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-09 Pharmaceutical Product

مدل باید ارائه یا بسته عرضه‌شده را از محصول متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S32؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-09: هر ارائه به کدام محصول تعلق دارد؟

معیار مثبت: دو بسته‌بندی از یک محصول با شناسه جدا نمایش داده شوند.

معیار منفی: دو بسته متفاوت فقط به دلیل محصول مشترک ادغام نشوند.

ارجاع مدل: MedicinalProduct, MedicinalProductPresentation, PackageConfiguration

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-10 Pharmaceutical Product

مدل باید قدرت یا غلظت را به موضوع دارویی مناسب نسبت دهد.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S32؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-10: قدرت یا غلظت این ارائه چیست؟

معیار مثبت: مقدار و موضوع قدرت با هم بازیابی شوند.

معیار منفی: قدرت، هویت محصول یا تعداد بسته تلقی نشود.

ارجاع مدل: Strength, MedicinalProductPresentation

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-11 Pharmaceutical Product

مدل باید شکل دارویی را به‌صورت مشخصه قابل ارجاع نگه دارد.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S32؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-11: شکل دارویی این ارائه چیست؟

معیار مثبت: شکل دارویی با ارجاع منبع قابل بازیابی باشد.

معیار منفی: شکل دارویی به مسیر مصرف یا ماده فعال تقلیل داده نشود.

ارجاع مدل: DosageFormSpecification, MedicinalProductPresentation

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-12 Pharmaceutical Product

مدل باید تخصیص طبقه‌بندی محصول را همراه با نظام طبقه‌بندی نگه دارد.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S32؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-12: این کد در کدام نظام به چه محصولی تخصیص یافته است؟

معیار مثبت: کد، نظام و موضوع تخصیص هم‌زمان بازیابی شوند.

معیار منفی: کد طبقه‌بندی به‌تنهایی شناسه هویت محصول نشود.

ارجاع مدل: ProductClassificationAssignment, ProductClassificationScheme, ClassificationEntry

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-13 Supply Operations

مدل باید وابستگی عرضه را با دو طرف وابسته و فراهم‌کننده بیان کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S27؛ کاربرد: UC-02؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-13: چه موجودیتی به چه فراهم‌کننده‌ای وابسته است؟

معیار مثبت: دو طرف وابستگی با منبع و زمینه قابل ردیابی باشند.

معیار منفی: صرف حضور در یک منبع، رابطه تأمین‌کننده و خریدار نسازد.

ارجاع مدل: SupplyDependency, DependentEntity, ProviderEntity

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-14 Supply Operations

مدل باید ظرفیت عرضه را به دقیقاً یک حامل واجد شرایط در پروفایل مصوب نسبت دهد.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S12؛ کاربرد: UC-02؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-14: حامل این ظرفیت سازمان است یا تأسیسات؟

معیار مثبت: یک مسیر حامل سازمان یا محل پذیرفته شود.

معیار منفی: نبود حامل یا دو مسیر هم‌زمان در پروفایل XOR رد شود.

ارجاع مدل: SupplyCapacity, Organization, Facility

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-15 Supply Operations

مدل باید اندازه‌گیری ظرفیت را از خود ظرفیت متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S31؛ کاربرد: UC-02؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-15: کدام مشاهده درباره کدام ظرفیت یا موضوع عرضه است؟

معیار مثبت: مشاهده و ظرفیت هویت مستقل داشته باشند.

معیار منفی: وجود اندازه‌گیری به ایجاد بی‌دلیل یک ظرفیت ذاتی منجر نشود.

ارجاع مدل: SupplyCapacity, SupplyCapacityObservationResult

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-16 Supply Resilience

مدل باید وضعیت کمبود دارو را از گزارش آن متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S31؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-16: آیا داده یک وضعیت کمبود را توصیف می‌کند یا فقط گزارشی درباره آن است؟

معیار مثبت: شاهد گزارش از موضوع وضعیت تفکیک شود.

معیار منفی: گزارش بالقوه یا نقل‌قول، وقوع کمبود را به‌تنهایی اثبات نکند.

ارجاع مدل: MedicineShortageSituation, SourceRecord, Assertion

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-17 Supply Resilience

مدل باید اثر اختلال بر وابستگی عرضه را به شواهد متصل کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S23؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-FR-17: کدام وابستگی تحت اثر این اختلال گزارش شده است؟

معیار مثبت: مسیر اثر با موضوع، زمان و شاهد ثبت شود.

معیار منفی: هم‌زمانی دو گزارش به رابطه علّی تبدیل نشود.

ارجاع مدل: DisruptionEvent, SupplyDependency

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-18 Supply Resilience

مدل باید بحرانی بودن دارو را به زمینه طبقه‌بندی مقید کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S26؛ کاربرد: UC-02؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-18: دارو طبق کدام فهرست و در چه زمینه‌ای بحرانی است؟

معیار مثبت: فهرست، موضوع و زمینه طبقه‌بندی معلوم باشند.

معیار منفی: بحرانی بودن در یک فهرست به حکم جهانی تبدیل نشود.

ارجاع مدل: ContextualMedicineClassificationAssignment, CriticalMedicineClassification

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-19 Supply Resilience

مدل باید ضروری بودن دارو را به زمینه طبقه‌بندی مقید کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S26؛ کاربرد: UC-08؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-19: دارو طبق کدام فهرست ضروری است؟

معیار مثبت: فهرست و نسخه یا تاریخ منبع قابل ارجاع باشند.

معیار منفی: ضروری بودن با بحرانی بودن یکسان فرض نشود.

ارجاع مدل: ContextualMedicineClassificationAssignment, EssentialMedicineClassification

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-20 Supply Resilience

مدل باید گزینه جایگزین را نسبت به موضوع مرجع بیان کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S27؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-FR-20: کدام دارو در چه زمینه‌ای جایگزین موضوع مرجع گزارش شده است؟

معیار مثبت: موضوع مرجع و جایگزین و شاهد قابل بازیابی باشند.

معیار منفی: شباهت نام به معادل درمانی قطعی تبدیل نشود.

ارجاع مدل: AlternativeMedicineAssignment, AlternativeMedicinalProductRole, ReferenceProductRole

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-21 Spatiotemporal Context

مدل باید جغرافیای فیزیکی را از قلمرو مقرراتی متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S29؛ کاربرد: UC-01؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-21: موقعیت محل چیست و قلمرو حاکم کدام است؟

معیار مثبت: موقعیت و قلمرو دو نقش معنایی مجزا داشته باشند.

معیار منفی: نام کشور به‌تنهایی هم‌هویتی جغرافیا و قلمرو نسازد.

ارجاع مدل: GeographicFeature, RegulatoryJurisdiction, Facility

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-22 Spatiotemporal Context

مدل باید دقت زمانی شاهد را حفظ کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S19؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-22: تاریخ شاهد در حد روز است یا ماه یا سال؟

معیار مثبت: نقش تاریخ و دقت آن حفظ شود.

معیار منفی: از تاریخ ماهانه یا زمان انتشار، لحظه دقیق رخداد ساخته نشود.

ارجاع مدل: TimeInterval, ReportingPeriod

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-23 Ecosystem Observation

مدل باید نتیجه مشاهده را از فعالیت مشاهده متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S31؛ کاربرد: UC-10؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-23: چه نتیجه‌ای از کدام فعالیت مشاهده حاصل شده است؟

معیار مثبت: هویت رخداد و نتیجه جدا بازیابی شوند.

معیار منفی: نبود نتیجه منتشرشده به نبود رخداد تعبیر نشود.

ارجاع مدل: ObservationResult, ObservationActivity

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-24 Market Access

مدل باید مشاهده بازپرداخت یا مصرف را با زمینه آن نگه دارد.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S32؛ کاربرد: UC-09؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-FR-24: این مقدار برای چه موضوع و دوره و جغرافیایی گزارش شده است؟

معیار مثبت: موضوع، دوره، منطقه و رکورد منبع همراه مقدار باشند.

معیار منفی: مصرف تجمیعی به شمار بیماران یکتا یا دسترسی قطعی تبدیل نشود.

ارجاع مدل: ReimbursementUtilisationObservationResult, ReportingPeriod, GeographicFeature

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-25 Evidence Traceability

مدل باید زنجیره مجموعه‌داده تا نسخه و رکورد را نگه دارد.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S31؛ کاربرد: UC-10؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-25: این رکورد از کدام نسخه مجموعه‌داده آمده است؟

معیار مثبت: هر رکورد پذیرفته‌شده به نسخه منبع قابل ردیابی باشد.

معیار منفی: دو نسخه منبع بدون ثبت تفاوت ادغام نشوند.

ارجاع مدل: Dataset, DatasetRelease, SourceRecord

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-26 Evidence Traceability

مدل باید پشتیبانی یک ادعا را به شاهد مشخص متصل کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S31؛ کاربرد: UC-10؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-26: کدام شاهد از این ادعا پشتیبانی می‌کند؟

معیار مثبت: هر پشتیبانی به ادعا و شاهد اشاره کند.

معیار منفی: استناد کلی به ناشر جای شاهد ادعا ننشیند.

ارجاع مدل: EvidenceSupport, SourceRecord, Assertion

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-27 Evidence Traceability

مدل باید یافته کیفیت داده را از واقعیت موضوع متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S31؛ کاربرد: UC-10؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-FR-27: کدام نقص در داده یا نگاشت ثبت شده است؟

معیار مثبت: نقص، موضوع و منبع ثبت شوند.

معیار منفی: نبود داده به نقض واقعی یا نبود موجودیت تبدیل نشود.

ارجاع مدل: DataQualityFinding, MappingAssertion, SourceRecord

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-28 Entity Identity

مدل باید شناسه را همراه با نظام صادرکننده و موضوع آن نگه دارد.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S30؛ کاربرد: UC-04؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-28: این مقدار در کدام نظام به چه موجودیتی اشاره دارد؟

معیار مثبت: مقدار، نظام و موضوع تخصیص هم‌زمان بازیابی شوند.

معیار منفی: برابری رشته در دو نظام سبب هم‌هویتی نشود.

ارجاع مدل: IdentifierAssignment, IdentifierScheme, IdentifierValue, IdentifiedEntity

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-29 Entity Identity

مدل باید تطبیق بین منابع را با شاهد و اطمینان صریح نگه دارد.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S30؛ کاربرد: UC-04؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-FR-29: چرا این دو رکورد به یک موجودیت نامزد شده‌اند؟

معیار مثبت: دو طرف و شاهد و وضعیت تطبیق موجود باشند.

معیار منفی: تطبیق احتمالی خودکار به owl sameAs قطعی تبدیل نشود.

ارجاع مدل: EntityMatchAssertion, MatchConfidence, MappingAssertion

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-30 Regulatory Policy

مدل باید محتوای الزام را از سند حامل آن متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S31؛ کاربرد: UC-16؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-30: کدام سند چه الزام قابل اعمالی را بیان می‌کند؟

معیار مثبت: رابطه سند و محتوای الزام قابل ردیابی باشد.

معیار منفی: وجود سند عمومی سبب تعهد همه بازیگران نشود.

ارجاع مدل: RegulatoryRequirement, SourceRecord

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-31 Evidence Traceability

مدل باید تعارض ادعاهای منابع را بدون ادغام خودکار حفظ کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S22؛ کاربرد: UC-10؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-FR-31: کدام منابع درباره یک موضوع ادعاهای متفاوت دارند؟

معیار مثبت: دو ادعا و دو انتساب منبع مستقل باقی بمانند.

معیار منفی: اختلاف ادعا با حذف یکی یا منفی‌سازی جهانی حل نشود.

ارجاع مدل: Assertion, SourceRecord

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

FR-32 Facility Operations

مدل باید نقش توزیع محل را از نقش توزیع سازمان متمایز کند.

منشأ: تدوین جدید با اتکا به نیاز و منبع؛ منابع: S27؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-FR-32: کدام سازمان و کدام محل در توزیع مشارکت دارند؟

معیار مثبت: نقش محل و نقش سازمان با زمینه مجزا بیان شوند.

معیار منفی: مجوز یا نقش سازمان خودکار به همه محل‌های آن منتقل نشود.

ارجاع مدل: DistributionSiteRole, WholesaleDistributorRole, DistributionSiteUse

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. وجود واژگان، اثبات پوشش کامل معنایی نیست؛ آزمون مستقل اختصاصی این بند هنوز اجرا نشده است.

۲۶ نیازهای چهار ماژول هدفمند

R-RM-01 Risk Management

موضوع هر ارزیابی ریسک باید به زمینهٔ دارویی مشخص قابل ردیابی باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S17؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-RM-01: موضوع این ارزیابی ریسک کدام محصول یا محل یا وابستگی عرضه است؟

معیار مثبت: پرسش، محصول/تأسیسات/وابستگی موضوع را برگرداند؛ موضوع نامعلوم به‌عنوان نقص اطلاعات مشخص شود.

معیار منفی: ارزیابی فاقد سناریو یا موضوع مشخص در پروفایل کامل رد شود.

ارجاع مدل: assessmentScenario, scenarioProduct

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. -Product path tested; facility and supply dependency scenario paths remain unimplemented.

R-RM-02 Risk Management

نتیجهٔ هر ارزیابی باید از رخداد انجام ارزیابی متمایز باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S17؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-RM-02: رخداد ارزیابی و محتوای نتیجه آن چه شناسه های مستقلی دارند؟

معیار مثبت: شناسه نتیجه و رخداد قابل تفکیک باشند؛ نبود نتیجهٔ منتشرشده به معنی نبود رخداد نیست.

معیار منفی: همسان سازی رخداد ارزیابی با محتوای نتیجه رد شود.

ارجاع مدل: resultAssessment

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. -Event/content collision rejected; unpublished result identity cases need an independent witness.

R-RM-03 Risk Management

مبنای شواهد هر نتیجهٔ ارزیابی باید قابل بازیابی باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S17؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-RM-03: کدام رکورد یا ادعا از نتیجه ارزیابی پشتیبانی می کند؟

معیار مثبت: نتیجهٔ پذیرفته‌شده در پروفایل داده به حداقل یک SourceRecord/Assertion متصل باشد.

معیار منفی: نتیجه فاقد شاهد در پروفایل کامل پذیرفته نشود.

ارجاع مدل: citesSourceRecord

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Recoverable citation is tested, not evidential strength or qualified EvidenceSupport.

R-RM-04 Risk Management

برنامهٔ رسیدگی باید به نتیجهٔ ارزیابی موردنظر متصل باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S17؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-RM-04: این برنامه رسیدگی به کدام نتیجه ارزیابی پاسخ می دهد؟

معیار مثبت: پرسش برنامه فقط ارزیابی‌های تصریح‌شده را برگرداند.

معیار منفی: برنامه با ارجاع آویزان به نتیجه رد شود.

ارجاع مدل: planRiskResult

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Typed explicit references tested; target Assertion need not yet satisfy the risk-result profile.

R-RM-05 Risk Management

وقوع اقدام رسیدگی باید مستقل از وجود برنامه قابل تشخیص باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S17؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-RM-05: برای کدام برنامه ها اجرای رسیدگی در این مجموعه داده ثبت شده است؟

معیار مثبت: وجود برنامه بدون رخداد، اجرای اقدام را نتیجه ندهد.

معیار منفی: از برنامه بدون شاهد اجرا، رخداد رسیدگی یا اثربخشی استنتاج نشود.

ارجاع مدل: implementsRiskPlan

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. HermiT countermodel permits a plan with zero executions; actual execution still requires evidence.

R-RM-06 Risk Management

هر بازبینی باید نتیجهٔ پیشین مورد بازبینی را مشخص کند.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S17؛ کاربرد: UC-03؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-RM-06: این بازبینی کدام نتیجه پیشین را به کدام نتیجه تازه متصل می کند؟

معیار مثبت: زنجیره نسخه/زمان نتیجه‌های قبلی حفظ شود.

معیار منفی: بازبینی فاقد نتیجه پیشین یا با ترتیب زمانی نامعتبر رد شود.

ارجاع مدل: reviewPriorResult, reviewNewResult, atTime

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Two-result time ordering tested; full revision identity and review-author provenance remain open.

R-PV-01 Pharmacovigilance

اطلاعات گزارش ایمنی باید از رخداد گزارش‌کردن متمایز باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S16؛ کاربرد: UC-07؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-PV-01: کدام رکورد حاوی گزارش است و رخداد گزارش کردن کدام است؟

معیار مثبت: بازارسال همان محتوا، رخداد جدید را بدون ادغام خودکار گزارش‌ها ثبت کند.

معیار منفی: همسان سازی حامل گزارش با رخداد گزارش کردن رد شود.

ارجاع مدل: reportsRecord

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Repeated reporting of one carrier tested; content identity across different report carriers is unresolved.

R-PV-02 Pharmacovigilance

موضوع سیگنال باید به محصول یا مادهٔ دارویی مشخص متصل باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S16؛ کاربرد: UC-07؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-PV-02: موضوع این سیگنال کدام محصول یا ماده دارویی است؟

معیار مثبت: سیگنال ماده‌ای بدون اجبار ساختن یک برند قابل ثبت باشد.

معیار منفی: سیگنال فاقد موضوع یا با موضوع ناسازگار در پروفایل کامل رد شود.

ارجاع مدل: signalProduct, signalSubstance

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Both product and substance paths tested; no brand requirement introduced.

R-PV-03 Pharmacovigilance

پشتوانهٔ هر سیگنال باید به منابع آن قابل ردیابی باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S16؛ کاربرد: UC-07؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-PV-03: کدام منابع از این سیگنال پشتیبانی می کنند؟

معیار مثبت: منبع ادعاشده موجود و قابل ارجاع باشد؛ نبود گزارش فردی سیگنال مبتنی بر مطالعه را رد نکند.

معیار منفی: سیگنال فاقد ارجاع شاهد در پروفایل کامل رد شود.

ارجاع مدل: citesSourceRecord

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Study-source reference works without an individual report; citation is not established causal evidence.

R-PV-04 Pharmacovigilance

هر نتیجهٔ ارزیابی باید به سیگنال مورد ارزیابی متصل باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S16؛ کاربرد: UC-07؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-PV-04: این نتیجه به ارزیابی کدام سیگنال تعلق دارد؟

معیار مثبت: سیگنال و نتیجهٔ ارزیابی آن شناسه و نوع متمایز داشته باشند.

معیار منفی: یکی بودن نتیجه با سیگنال یا اختلاف موضوع نتیجه و ارزیابی رد شود.

ارجاع مدل: pvResultSignal, pvResultAssessment, signalAssessmentTarget

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Distinct identifiers and assessment-target agreement tested; both contents remain Assertion, with profile-level distinctions only.

R-PV-05 Pharmacovigilance

وضعیت نتیجهٔ ارزیابی باید به زمان ارزیابی مقید باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S16؛ کاربرد: UC-07؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-PV-05: وضعیت نتیجه در چه زمان ارزیابی گزارش شده است؟

معیار مثبت: نتیجهٔ بازبینی، تاریخچهٔ قبلی را پاک نکند.

معیار منفی: نتیجه فاقد زمان یا وضعیت لازم در پروفایل کامل رد شود.

ارجاع مدل: atTime, signalStatus

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Two timed results preserved; authority responsible for an assessment and controlled status vocabulary remain open.

R-PV-06 Pharmacovigilance

اعمال الزام فارماکوویژیلانس باید به قلمرو مقرراتی مشخص مقید باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S16؛ کاربرد: UC-07؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-PV-06: این الزام در کدام قلمرو مقرراتی اعمال می شود؟

معیار مثبت: الزام منطقه A به‌طور خودکار به منطقه B تعمیم نیابد.

معیار منفی: الزام فاقد قلمرو در پروفایل کامل پذیرفته نشود.

ارجاع مدل: pvRequirementJurisdiction, surveillanceRequirement

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Explicit jurisdiction linkage and non-propagation tested; actual legal applicability/compliance is not inferred.

R-BA-01 Business Architecture

هر **EnterpriseCapability** باید حامل سازمانی مشخص داشته باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S14؛ کاربرد: UC-18؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-BA-01: حامل سازمانی این قابلیت کدام است؟

معیار مثبت: حامل با رابطه موجود capabilityBearer قابل بازیابی باشد؛ Mode بی‌حامل در پروفایل کامل رد شود.

معیار منفی: قابلیت فاقد حامل سازمانی در پروفایل کامل رد شود.

ارجاع مدل: capabilityBearer

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Reuses the existing intrinsic Mode bearer relation; this does not adjudicate every capability identity condition.

R-BA-02 Business Architecture

وجود قابلیت نباید وقوع فعالیت متناظر را الزام کند.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S14؛ کاربرد: UC-18؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-BA-02: آیا سازمان می تواند قابلیت داشته باشد ولی اجرای آن در داده ثبت نشده باشد؟

معیار مثبت: سازمان دارای قابلیت غیرفعال مجاز باشد.

معیار منفی: وجود قابلیت بدون اجرای ثبت شده باید سازگار بماند؛ اجرای اجباری از قابلیت استنتاج نشود.

ارجاع مدل: capabilityRealizedIn

مقایسه: نگاشت شناسه نیازمند حل؛ پذیرش معنایی: باز. Consistent zero-exercise countermodel tested; realization only targets ManufacturingActivity in this experiment.

R-BA-03 Business Architecture

ServiceOfferingSpecification باید به موضوع خدمت دارویی متصل باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S14؛ کاربرد: UC-18؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-BA-03: مشخصات این خدمت به کدام موضوع دارویی مربوط است؟

معیار مثبت: حداقل یک قابلیت/فعالیت/محصول مرتبط در پروفایل پذیرفته‌شده مشخص باشد.

معیار منفی: خدمت فاقد زمینه دارویی در پروفایل کامل رد شود.

ارجاع مدل: serviceCapability

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Capability dependency tested; a generic capability does not yet establish a pharmaceutical service context.

R-BA-04 Business Architecture

BusinessArchitectureView باید به شناسه‌های موجودیت‌های اصلی ارجاع دهد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S14؛ کاربرد: UC-18؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-R-BA-04: این نمای معماری به کدام موجودیت های اصلی ارجاع می دهد؟

معیار مثبت: نمای جدید برای یک سازمان، سازمان دوم ایجاد نکند.

معیار منفی: ارجاع آویزان نمای معماری به سازمان یا خدمت رد شود.

ارجاع مدل: viewOrganization, viewService

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Reuses organization identifiers; no automatic new organization follows from creating a view.

R-BA-05 Business Architecture

مشارکت در **StrategicPartnershipAgreement** باید از تعامل اتفاقی متمایز باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S14؛ کاربرد: UC-18؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-BA-05: چه تعهد یا توافقی مشارکت این سازمان ها را توجیه می کند؟

معیار مثبت: تعامل بدون شاهد تعهد، خودکار PartnerOrganizationRole نسازد.

معیار منفی: همکاری اتفاقی یا سند برنامه بدون تعهد مستند، توافق راهبردی قطعی تلقی نشود.

ارجاع مدل: partnershipParticipant

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Only participant admission tested. Commitment evidence and casual-interaction-without-partner inference remain unimplemented.

R-BA-06 Business Architecture

هویت موجودیت‌های هسته باید مستقل از وجود نمای معماری بماند.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S14؛ کاربرد: UC-18؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-R-BA-06: آیا هویت سازمان و خدمت بدون وجود نمای معماری محفوظ می ماند؟

معیار مثبت: حذف نمای اختیاری، هویت یا طبقه‌بندی اجباری محصول و تأسیسات را تغییر ندهد.

معیار منفی: حذف نمای معماری سبب حذف یا تغییر هویت موجودیت اصلی نشود.

ارجاع مدل: viewOrganization

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Fixture without a view keeps explicit product/facility types; no full identity or deletion semantics proof.

R-DS-01 Digital Systems

هویت جزء سامانه باید از هویت رکورد تولیدشده متمایز باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S15؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-DS-01: جزء سامانه و رکورد تولیدشده چه هویت های مستقلی دارند؟

معیار مثبت: سامانه و SourceRecord شناسه و نوع قابل تفکیک داشته باشند.

معیار منفی: همسان سازی جزء سامانه با رکورد تولیدشده رد شود.

ارجاع مدل: recordDigitalActivity, deploymentComponent

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Explicit record/component identity collision rejected; software artifact versus agent modeling remains open.

R-DS-02 Digital Systems

نسخه جزء سامانهٔ استفاده‌شده باید قابل بازیابی باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S15؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-R-DS-02: کدام نسخه جزء سامانه در این فعالیت استفاده شده است؟

معیار مثبت: دو اجرای دارای نسخه‌های مختلف در ردیابی ادغام نشوند.

معیار منفی: نسخه نامعلوم با مقدار ساختگی تکمیل نشود؛ پروفایل استقرار کامل آن را رد کند.

ارجاع مدل: digitalActivityDeployment, componentVersion

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Two deployments/versions preserve the first record trace; version identity is a local string, not a complete version model.

R-DS-03 Digital Systems

رابطه پشتیبانی سامانه باید به فعالیت دارویی مشخص متصل باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S15؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-DS-03: این جزء یا خدمت دیجیتال از کدام فعالیت دارویی پشتیبانی می کند؟

معیار مثبت: نام بردن سامانه بدون فعالیت مرتبط، پوشش عملکرد دامنه شمرده نشود.

معیار منفی: خدمت دیجیتال بدون موضوع فعالیت دارویی، پشتیبانی عملیاتی کامل تلقی نشود.

ارجاع مدل: digitalServiceActivity, digitalServiceComponent

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Only ingestion/transformation ProvenanceActivity is supported; pharmaceutical business-activity grounding is still missing.

R-DS-04 Digital Systems

منشأ رکورد باید از مسیر فعالیت تولیدکننده قابل ردیابی باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S15, S21؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-DS-04: رکورد از چه فعالیت داده و کدام استقرار تولید شده است؟

معیار مثبت: مسیر رکورد→فعالیت→جزء/نسخه و عامل مسئول برای پروفایل کامل قابل پرس‌وجو باشد.

معیار منفی: فعالیت داده مفقود با رکورد یکسان انگاشته نشود؛ مسیر کامل منشأ کنترل شود.

ارجاع مدل: recordDigitalActivity, digitalActivityDeployment, deploymentComponent, deploymentOrganization

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Record/activity/component/operator path queried; deployment organization is not automatically the responsible actor for every transformation.

R-DS-05 Digital Systems

هر استقرار باید زمان وقوع مشخص داشته باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S15؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-R-DS-05: استقرار این نسخه در چه زمان و زمینه ای رخ داده است؟

معیار مثبت: تغییر نسخه با رخداد استقرار جدید و حفظ تاریخچه نمایش داده شود.

معیار منفی: تاریخ انتشار اطلاعیه به لحظه دقیق استقرار تبدیل نشود.

ارجاع مدل: atTime, componentVersion

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. Timestamped upgrade history tested; validity intervals, overlapping deployments and rollback policy remain open.

R-DS-06 Digital Systems

وجود رکورد دیجیتال نباید به‌تنهایی مجوز مقرراتی ایجاد کند.

منشأ: پیشنهاد قبلی منبع‌مطلع؛ منابع: S08, S15؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-R-DS-06: آیا صرف وجود رکورد دیجیتال، مجوز مقرراتی را نتیجه می دهد؟

معیار مثبت: رکورد رجیستری بدون شاهد مجوز، RegulatoryAuthorization استنتاج نکند.

معیار منفی: رکورد یا حضور دیجیتال به تنهایی مجوز مقرراتی ایجاد نکند.

ارجاع مدل: recordDigitalActivity

مقایسه: ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی؛ پذیرش معنایی: باز. A consistent model with no RegulatoryAuthorization shows the scoped non-entailment; no registry or compliance completeness claim.

۳۶ نیازهای رجیستری و سیاست و منشأ

B2-RG-01 Registry

ثبت مؤسسه باید از فهرست‌شدن محصول متمایز بماند.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RG-01: Which subject is registered or listed?

معیار مثبت: Facility registration and product listing remain distinct.

معیار منفی: Registration alone cannot create a product listing.

ارجاع مدل: EstablishmentRegistration, MarketListing, rel-registrationEntity, rel-listingPresentation

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Record-to-fact mapping unresolved.

B2-RG-02 Registry

ثبت مؤسسه نباید به‌تنهایی مجوز محصول را نتیجه دهد.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RG-02: Does registration establish approval?

معیار مثبت: Answer unknown without approval evidence.

معیار منفی: Reject registration-to-approval inference.

ارجاع مدل: EstablishmentRegistration, RegulatoryAuthorization

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Existing authorizationParty targets organizations/facilities; product approval representation unresolved.

B2-RG-03 Registry

فهرست‌شدن **NDC** نباید به‌تنهایی تأیید محصول را نتیجه دهد.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RG-03: What approval evidence supports this product?

معیار مثبت: Listed product may have unknown approval.

معیار منفی: NDC presence cannot supply approval evidence.

ارجاع مدل: IdentifierAssignment, IdentifierScheme, MarketListing, EvidenceSupport

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Approval evidence path unresolved.

B2-RG-04 Registry

اطلاعات تسلیم‌شده به دایرکتوری باید به تسلیم‌کننده منتسب شود.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RG-04: Who supplied this entry?

معیار مثبت: Return submitting labeler.

معیار منفی: Do not substitute FDA verification.

ارجاع مدل: SourceRecord, Organization, Assertion

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Submitter attribution differs from listing responsibility.

B2-RG-05 Registry

نبود مدخل در دایرکتوری باید وضعیت نامعلوم را حفظ کند.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RG-05: What follows from a missing entry?

معیار مثبت: Return not-found within this source.

معیار منفی: Do not infer unapproved or nonexistent.

ارجاع مدل: SourceRecord, DatasetRelease

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Query absence policy required.

B2-RG-06 Registry

تاریخ بازاریابی باید از تاریخ دریافت داده متمایز بماند.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RG-06: Was the entry published at the queried time?

معیار مثبت: Apply declared source publication conditions.

معیار منفی: Do not equate retrieval with marketing start.

ارجاع مدل: SourceRecord, DatasetRelease, MarketListing, TimeInterval

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Bitemporal source profile needed.

B2-RP-01 Regulatory Policy

اعمال تعهد گزارش‌دهی باید با نقش مخاطب و سناریو مقید شود.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-16؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RP-01: Who reports under this scenario?

معیار مثبت: Return applicable MAH/NCA roles.

معیار منفی: Do not generalize one scenario globally.

ارجاع مدل: RegulatoryRequirement, Organization, RegulatoryJurisdiction

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Scenario applicability path absent.

B2-RP-02 Regulatory Policy

گزارش کمبود بالقوه باید از وضعیت کمبود واقعی متمایز بماند.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-16؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RP-02: Is this a forecast or actual shortage?

معیار مثبت: Potential report remains an assertion.

معیار منفی: Forecast alone cannot establish actual shortage.

ارجاع مدل: Assertion, MedicineShortageSituation, SourceRecord

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Potential/actual assessment policy needed.

B2-RP-03 Regulatory Policy

دامنه محصول در گزارش‌دهی باید با سناریوی انتخاب‌شده سازگار باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-16؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RP-03: Are CAPs, NAPs or selected medicines in scope?

معیار مثبت: Use the scenario-specific scope.

معیار منفی: Do not apply routine CAP scope universally.

ارجاع مدل: RegulatoryRequirement, MedicinalProduct, ContextualMedicineClassificationAssignment

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Authorization route and scenario membership unresolved.

B2-RP-04 Regulatory Policy

تناوب گزارش‌دهی باید به اقدام اعلام‌شده متصل شود.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-16؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-B2-RP-04: Which frequency applies to this action?

معیار مثبت: Retrieve that action’s frequency.

معیار منفی: Do not hard-code a universal interval.

ارجاع مدل: RegulatoryRequirement, ReportingPeriod, TimeInterval

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Trigger/version/time linkage unresolved.

B2-DS-08 Digital Systems

انتساب یک رکورد باید از مسئولیت عامل در فعالیت متمایز بماند.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-DS-08: Is responsibility attached to artifact or activity?

معیار مثبت: Return the qualified relation.

معیار منفی: Do not collapse both predicates.

ارجاع مدل: SourceRecord, ProvenanceActivity, Organization

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Agent typing and responsibility mapping pending.

B2-DS-09 Digital Systems

زنجیره اشتقاق بین مصنوعات داده باید حفظ شود.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-DS-09: Which artifact was this derived from?

معیار مثبت: Return predecessor lineage.

معیار منفی: Source absence cannot invent lineage.

ارجاع مدل: SourceRecord, Dataset, DatasetRelease

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Derivation relation not mapped.

B2-DS-10 Digital Systems

بازنگری محتوا نباید به ادغام خودکار هویت نسخه‌ها منجر شود.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Should candidate

پرسش CQ-B2-DS-10: Which prior version was revised?

معیار مثبت: Keep both versions and revision link.

معیار منفی: Revision alone must not assert owl:sameAs.

ارجاع مدل: SourceRecord, DatasetRelease

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Revision identity policy unresolved.

B2-RG-07 Registry

موضوع ثبت باید از سازمان گزارش‌دهنده متمایز باشد.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RG-07: Which organization reported on which establishment?

معیار مثبت: An organizational subject may report on itself; record identity remains separate.

معیار منفی: Reject record-subject identity collision, including known owl:sameAs aliases.

ارجاع مدل: RegisteredFacilityRole, RegisteredOrganizationRole, SourceRecord

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Subject resolution policy required.

B2-RG-08 Registry

SPL باید به‌صورت بازنمایی تسلیم‌شده تفسیر شود.

منشأ: پیشنهاد قبلی مستخرج از منبع؛ منابع: S21؛ کاربرد: UC-05؛ اولویت: Must candidate

پرسش CQ-B2-RG-08: Which submission represents the listed drug?

معیار مثبت: Trace submission to represented subject.

معیار منفی: Do not identify payload with physical product.

ارجاع مدل: SourceRecord, MedicinalProduct, Assertion

مقایسه: تمام ارجاعات در واژگان native موجود؛ پذیرش معنایی: باز. Payload/carrier/claim mapping unresolved.

۴.۶ نیازهای غیرکارکردی و کیفیتی

NFR-01 Cross cutting quality

شناسه‌های مفاهیم و روابط باید در هر نسخه پایدار و تغییرات آن‌ها قابل ردیابی باشد.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S28؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: دو اجرای ساخت با ورودی یکسان شناسه‌های یکسان بدهند؛ تغییر هویت در changelog ثبت شود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-02 Cross cutting quality

هر ماژول باید مأموریت و مرز مالکیت واژگان مشخص داشته باشد.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S13؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: قرارداد ورودی و خروجی و owned و imported ثبت شود؛ ارجاع شکسته رد شود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-03 Cross cutting quality

نگاشت OntoUML و OWL و قیود داده باید تفاوت معنای هر نمایش را حفظ کند.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S18؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: تبدیل فاقد نگاشت معتبر با گزارش خطا متوقف شود؛ معنای گمشده صریح ثبت شود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-04 Cross cutting quality

سازگاری و ناتهی‌پذیری کلاس‌های مصوب باید با ریزنر کنترل شود.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S12؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: ریزنر و نسخه و ورودی ثبت شود؛ تناقض تزریق‌شده تشخیص داده شود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-05 Cross cutting quality

قیود پذیرش داده باید روی نمونه‌های مثبت و منفی سنجیده شوند.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S01؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: داده معتبر پذیرفته و نقص هدفمند رد شود؛ معیار موردانتظار پیش از اجرا ثبت شود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-06 Cross cutting quality

الگوها و ضدالگوها باید با دامنه کاربرد و محدودیت ابزار گزارش شوند.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S18؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: اجرای مدل کامل از toy جدا باشد؛ اختلاف منبع و ابزار با تصمیم ثبت شود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-07 Cross cutting quality

پرسش‌های هم‌معنا در SQL و SPARQL باید روی ورودی ثابت مقایسه شوند.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S05؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Should candidate

معیار مثبت: پاسخ مرتب و نرمال‌شده یکسان باشد؛ اختلاف join و null و هویت تحلیل شود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-08 Cross cutting quality

ساخت نتایج باید از ورودی نسخه‌دار قابل بازتولید باشد.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S06؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: manifest شامل hash و دستور ساخت و نسخه وابستگی باشد؛ اجرای CI جدا ثبت شود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-09 Cross cutting quality

منابع ارزیابی مستقل باید از منابع کشف تمیز داده شوند.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S26؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: منبع held out در بازسازی این نسخه برای توجیه پذیرش مفهوم مصرف نشود؛ مصرف بعدی با برچسب ثبت شود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-10 Cross cutting quality

پوشش چندقلمرویی باید با مخرج و حدود تعمیم صریح گزارش شود.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S24؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Should candidate

معیار مثبت: قلمروهای بررسی‌شده و پشتیبانی‌نشده حفظ شوند؛ نمونه محدود جهانی نامیده نشود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-11 Cross cutting quality

ادعاهای روایی مقاله باید به نتیجه و نسخه شواهد متصل باشند.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S04؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: عدد و claim در مقاله با artifact تطبیق داده شود؛ شاهد قدیمی به نتیجه نسخه جدید تبدیل نشود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

NFR-12 Cross cutting quality

پذیرش معنایی باید از موفقیت محاسباتی جدا ثبت شود.

منشأ: نیاز کیفیتی پیشنهادی از پروتکل پروژه؛ منابع: S33؛ کاربرد: UC-15؛ اولویت: Must candidate

معیار مثبت: مرورکننده و تصمیم و دلیل ثبت شوند؛ تست سبز به تأیید خودکار متخصص تبدیل نشود.

معیار منفی: خروجی فاقد این شاهد نباید وضعیت کامل یا پذیرفته بگیرد.

مقایسه: نیازمند ارزیابی کیفیتی؛ پذیرش معنایی: باز. نیاز کیفیتی است؛ وجود کلاس معیار ارزیابی آن نیست.

۵٫۶ پالایش های محلی و رفع هم پوشانی

سیزده ردیف CL و CTX در کاتالوگ قدیمی پالایش محلی هستند و نیاز مستقل جدید شمرده نمی‌شوند. ادغام B2-DS-07 در R-DS-04 حفظ شده است. FR-05 با FR-16، B2-RG-01 با FR-22، B2-RP-02 با FR-25، B2-RG-06 و FR-26 با R-DS-04 و FR-31 با CL-03 هم‌پوشانی دارند؛ رابطه عمومی و تخصص زمینه‌ای باید در مرور بعدی داوری شود، نه اینکه بی‌دلیل حذف یا مستقل شمرده شود.

شناسه پالایش	بیان ثبت شده	نیازهای مرتبط
CL-01	Separate information carrier, structured claim and context/specification descriptions	B2-RG-07
CL-02	Represent claim content without materializing its described world-level statement	B2-RG-03, B2-RP-02
CL-03	Preserve source denial and conflicting source claims without global truth negation	B2-RG-07
CL-04	Do not turn missing slice evidence into world-level falsity	B2-RG-05
CL-05	Distinguish source field extraction from proposed ontology interpretation	B2-RG-04, B2-RG-07
CTX-01	Qualify context by actor role and declared portfolio	B2-RP-01
CTX-02	Keep jurisdiction, product/presentation and marketing country coherent	B2-RP-03
CTX-03	Select scenario and authorisation-route tokens explicitly	B2-RP-01, B2-RP-03

شناسه پالایش	بیان ثبت شده	نیازهای مرتبط
CTX-04	Require action-specific evidence for non-routine action matching	B2-RP-03
CTX-05	Distinguish complete from incomplete product scope	B2-RP-03
CTX-06	Bind evaluation to a rule version/time and expose action-specific frequency	B2-RP-04
CTX-07	Keep marketing prerequisites specific to submission flow	B2-RP-03
CTX-08	Return bounded match/unknown/error without certifying legal compliance or readiness	B2-RP-01, B2-RP-02

۷ پیش واژه نامه

اصطلاح	تعریف کاری
Organization	سازمان با هویت حقوقی یا نهادی؛ محل فیزیکی نیست.
Facility	محل فیزیکی فعالیت؛ از سازمان بهره‌بردار متمایز است.
Role	نقش زمینه‌مند با وابستگی به رابطه مربوط.
Relator	مبنای رابطه میان مشارکت‌کنندگان؛ با سند حامل آن یکی نیست.
MedicinalProduct	محصول دارویی با هویت مستقل از ماده و بسته عرضه.
PharmaceuticalSubstance	ماده دارویی؛ رابطه آن با محصول باید صریح باشد.
MedicinalProductPresentation	ارائه مشخص محصول با مشخصات عرضه و بسته.
RegulatoryJurisdiction	قلمرو اعمال اختیار یا الزام مقرراتی.
SourceRecord	رکورد منبع؛ حامل اطلاعات و متمایز از ادعای موضوعی.

اصطلاح	تعریف کاری
Assertion	محتوای ادعا در پروفایل پذیرفته‌شده؛ معادل خودکار حقیقت جهانی نیست.
EvidenceSupport	پیوند واجد شرایط میان شاهد و ادعای پشتیبانی‌شده.
ObservationActivity	رخداد مشاهده؛ از نتیجه مشاهده مستقل است.
ObservationResult	محتوای نتیجه مشاهده با موضوع و زمینه قابل ردیابی.
SupplyCapacity	قابلیت عرضه متعلق به حامل؛ مقدار مشاهده‌شده خود آن نیست.
SupplyDependency	وابستگی با طرف وابسته و فراهم‌کننده و زمینه.
MedicineShortageSituation	وضعیت کمبود؛ با رکورد یا ادعای کمبود یکی نیست.
RiskTreatmentPlan	محتوای برنامه رسیدگی؛ وجود آن به معنی اجرا نیست.
Safety signal	محتوای سیگنال ایمنی در پروفایل آزمایشی؛ اثبات رابطه علّی نیست.
EnterpriseCapability	قابلیت سازمانی؛ فعالیت تحقق آن مستقل است.
SystemDeploymentActivity	رخداد پیشنهادی استقرار نسخه جزء سامانه؛ با تبدیل داده یکی نیست.
IdentifierAssignment	تخصیص مقدار شناسه در یک نظام به یک موجودیت.
EntityMatchAssertion	ادعای تطبیق با شاهد و اطمینان؛ الزاماً هم‌هویتی قطعی نیست.
Core	تمایزهای ضروری برای کاربردهای اصلی و قابل استفاده در ماژول‌ها.
Held out	خانواده منبع محفوظ برای ارزیابی مستقل از کشف همان نسخه.

این پیش‌واژه‌نامه برای مشخص‌کردن نیازهاست. تثبیت تعریف و stereotype هر مفهوم، تصمیم مرحله مدل‌سازی و مرور علمی است. فهرست کامل شناسه‌های native در پرونده مبنا نگهداری می‌شود.

۸ ارزیابی سند و مقایسه با کاندید 2.1

دو لایه جدا بررسی شدند: مدل native ظرفیت عرضه با ۱۳۸ کلاس نام‌دار و ۶ datatype، و نسخه‌های آزمایشی چهار دامنه و پروفایل‌های گزارش و منشأ. مبنا به commit مشخص مقید است؛ وجود چند فایل candidate به معنی ادغام یا پذیرش نهایی آن‌ها نیست.

شاخص تازه بررسی شده	نتیجه	تفسیر
بخش های اصلی مرجع ORSD	۷ از ۷ موجود	کامل‌بودن ساختار، نه کفایت علمی همه نیازها
ردیف های نیازمندی	83	۳۲ جدید هسته، ۳۹ واردشده، ۱۲ کیفیتی
پذیرش نهایی نیازها	۰	تأیید جدیدی جعل یا از تست استنتاج نشده
پالایش محلی	13	در شمار ردیف نیاز مستقل جمع نشده
منابع فایل نسخه دار	33	وجود و SHA256 در اجرای فعلی کنترل شد
فهرست تاریخی کشف و held out	97 / 51	جدا حفظ شدند؛ نتایج تاریخی به v2.1 تعمیم نیافتند
حالت مقایسه ارجاعات	**تعداد ردیف**	**معنا**
تمام ارجاعات در واژگان native موجود	49	شمار دسترسی به شناسه؛ جایگزین ارزیابی معنایی نیست
ارجاع موجود فقط در بسته آزمایشی	21	شمار دسترسی به شناسه؛ جایگزین ارزیابی معنایی نیست
نگاشت شناسه نیازمند حل	1	شمار دسترسی به شناسه؛ جایگزین ارزیابی معنایی نیست
نیازمند ارزیابی کیفیتی	12	شمار دسترسی به شناسه؛ جایگزین ارزیابی معنایی نیست

ممیزی تازه فقط وجود شناسه‌های ارجاعی در فایل native و واژگان OWL و قرارداد ماژول‌های آزمایشی را کنترل کرد. رابطه با نام مشابه، پوشش قیود و پاسخ کامل CQ را اثبات نمی‌کند. فهرست ارجاعات حل‌نشده در comparison.json و جدول ردیابی آمده است. نیازهای غیرکارکردی با شمار کلاس سنجیده نمی‌شوند.

در اجرای تازه، ۱۲ کنترل ساختاری سند و ردیابی موفق شدند و ۲۳ پرسش موجود چهار ماژول روی fixture های ثابت دوباره مطابق پاسخ ثبت شده اجرا شدند. این بازاجرا شامل SHACL یا HermiT نبود و قراردادهای جدید این سند را نیز تأیید نمی کند. خروجی و نسخه محیط در validation.json ثبت شده اند.

یک اختلاف ردیابی مشخص شد: R-BA-02 به capabilityRealizedIn ارجاع می دهد، ولی این شناسه در signature مدل native یا قرارداد صادرشده BA یافت نشد. پرسش قدیمی همین نام را در FILTER NOT EXISTS مصرف می کند؛ موفقیت آن برای اثبات پوشش مسیر جدید capabilityRealizedInLogistics کافی نیست. این یافته به معنی نبود معنا در کل مخزن نیست و پیش از بستن نیاز باید نگاشت و آزمون ضد نمونه بازبینی شود.

۱۸ شواهد قبلی و حدود آن ها

بسته تاریخی	نتیجه ثبت شده	حد استناد
چهار ماژول مستقل	۸۳ پذیرش داده، ۲۳ پرسش، ۱۴ ریزنر مطابق انتظار	این اجرا دوباره انجام نشد؛ پوشش محدود و پذیرش علمی باز
شواهد عملیاتی	۸ سند، ۴۹ استخراج، ۱۳ نگاشت پیشنهادی	نمونه هدفمند و تاریخی؛ پوشش نماینده یا تأیید متخصص نیست
کنترل عملیاتی	۳۱ سندی، ۸ محدوده ریسک، ۱۱ قرارداد، ۸ منطقی	معیارهای متفاوت؛ به امتیاز جامع جمع نشوند
آشکارسازهای ضدالگو	اجرای کامل candidate هنوز صفر از ۲۰	حساسیت روی toy با صحت مدل کامل برابر نیست
گیت های پژوهش	۲ از ۵ دروازه تاریخی بسته	۴۰ درصدِ تعداد گیت‌ها؛ درصد آمادگی مقاله نیست

۲۸ شکاف ها و بهبودهای اولویت دار

اولویت	موضوع	اقدام و خروجی
P0	مرز و هم‌پوشانی نیازها	داوری FR عمومی در برابر B2 و R تخصصی؛ ثبت parent و specialization پیش از ادعای تعداد یکتا.
P0	معنای روابط و قیود	بستن تصمیم‌های علمی و نوع سررابطه و کاردینالیتی و subsetting؛ خودکارکردن تطبیق همه نمایش‌ها.

اولویت	موضوع	اقدام و خروجی
P0	هویت رکورد و محتوا و موضوع	تصمیم RG-07 و CL درباره حامل و ادعا و گزارش‌دهنده؛ آزمون مثبت و منفی مستقل.
P0	Event و Situation و ابزار	حفظ uncertainty و طبیعت مفاهیم؛ داوری چهار اختلاف آشکارساز پیش از تأیید کل مدل.
P1	شواهد چهار ماژول	داده واقعی اجرای رسیدگی و اثر آن، سفارش کار و تعهد، نسخه و اپراتور استقرار؛ شاهد مفقود نامعلوم بماند.
P1	قلمرو و زمان	تصمیم درباره دقت روز و ماه و سال و انواع تاریخ؛ عضویت رسمی در محدوده گروه از برچسب منبع جدا شود.
P1	CQ مستقل نسخه جدید	برای هر نیاز Must پذیرفته‌شده، oracle ثابت و داده مثبت و مرزی و ناقض ساخته و اجرا شود.
P1	تعمیم و held out	پوشش ۹۷ و ۵۱ ردیف تاریخی نسبت به نسخه جدید جدا بازبینی شود؛ استفاده از held out برای طراحی جدید افشا شود.
P1	مرور انسانی	نیازها و تعاریف و نمونه‌ها توسط نویسنده و متخصص دامنه بازبینی شوند؛ اختلاف نظر حفظ شود.
P2	مقاله و دیاگرام و انتشار	مقاله ۲ اکتبر، نمودار، Wiki و Pages پس از تثبیت همگام شوند؛ هدف BioMedInformatics و مغایرت سربرگ اصلاح شود.

۹ روش verification و معیار پذیرش

ابتدا صورت مسئله و پاسخ موردانتظار مستقل از ساخت داده آزمون ثبت شود. سپس برای نیاز پذیرفته‌شده شاهد مثبت، ناقض، مرزی و ناتهی‌بودن یا عدم استنتاج ناخواسته تهیه شود. آزمون‌های مدل، گراف داده و پایگاه رابطه‌ای با معنای هر نمایش اجرا شوند. تغییر عمدی قید باید در آزمون مرتبط اثر قابل تشخیص داشته باشد.

در OWL نبود واقعیت، نفی آن نیست. برای عدم استنتاج باید صورت ادعا و روش آزمون روشن باشد. در پروفایل داده، نبود فیلد الزامی می‌تواند نقض پذیرش باشد، بدون آنکه نقض واقعی جهان نتیجه شود. نمونه مصنوعی آزمون طراحی است و شاهد تجربی مستقل محسوب نمی‌شود.

دروازه	شرط خروج
پذیرش ORSD 0.1	همه بندها منبع، نوع منشأ، معیار و وضعیت باز داشته باشند؛ شمارش و ردیابی کنترل شود
پذیرش نیازهای نسخه بعد	نویسنده درباره حفظ و ادغام و تعویق تصمیم دهد؛ نیاز ضروری بدون مرجع پاسخ نماند
پذیرش مدل	نیازهای مصوب به مفهوم و رابطه و قید مشخص و آزمون متناسب متصل شوند
انتشار انتالوژی	خطای مسدودکننده حل شود و مرور علمی و بازتولید و مستندات کامل باشند
ارسال مقاله	ادعا و عدد و نمودار با مدل پذیرفته‌شده یکسان باشد؛ ارزیابی انسانی ادعاشده واقعاً انجام شده باشد

۱۰ نسخه بندی و تغییرات

نسخه سند از نسخه انتالوژی مستقل است. این فایل ORSD 0.1.0 برای انتالوژی هدف 2.1 است و انتشار رسمی انتالوژی ایجاد نمی‌کند. شناسه بندها پس از حذف دوباره استفاده نشوند. تغییر معنا با old و new و rationale و اثر بر CQ و مدل و تست ثبت شود. نسخه قدیمی به‌صورت پوشه تغییرناپذیر نگهداری و شاخص latest به نسخه جدید به‌روزرسانی شود.

نسخه	تغییر	وضعیت
0.1.0	اولین تجمیع مستقل، ۸۳ ردیف و مقایسه ارجاعات، حفظ ورودی‌های تاریخی و ۱۳ پالایش	پیشنهادی برای مرور؛ پذیرش همه بندها باز

نسخه	تغییر	وضعیت
0.2.0 برنامه ریزی شده	رفع هم‌پوشانی و تصمیم نویسنده و قراردادهای CQ جدید	هنوز ایجاد نشده

۱۱ منابع و مبنای بازتولید

مرجع روش: M. C. Suarez-Figueroa, A. Gomez-Perez, B. Villazon-Terrazas. How to Write and Use the Ontology Requirements Specification Document. OTM 2009, LNCS 5871, pp. 966-982. DOI 10.1007/978-3-642-05151-7_16. https://oa.upm.es/5474/

الگوی هفت‌بخشی شامل هدف، دامنه، زبان پیاده‌سازی، کاربران، کاربردها، نیازمندی‌ها و پیش‌واژه‌نامه از مرجع اقتباس ساختاری شده است؛ ردیابی، اولویت و ممیزی نسخه افزوده‌های این سند هستند. متن اصلی مرجع در این سند بازنشر نشده است.

مبنای مخزن: 09d60136a990d6602438be4085a4d407c9bd5c68

Repository: https://github.com/ArazSaieArasi3/CM-PharmE

نشانی دقیق هر فایل و SHA256 آن در sources.json آمده است. شناسه منابع پایین در بندهای نیاز استفاده شده است. تاریخ مراجعه در این تجمیع ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ است؛ تاریخ اجرای شواهد آزمایشی عمدتاً ۹ اکتبر است.

S01 v2/evaluation/protocol/e4-competency-questions.json

S02 v2/evaluation/protocol/e7-source-semantic-coverage.csv

S03 v2/evaluation/protocol/e8-heldout-requirements.csv

S04 v2/manuscript/evidence-ledger.md

S05 v2/manuscript/w7-e10-representation-consistency-evidence.md

S06 v2/manuscript/w7-e13-reproducibility-evidence.md

S07 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-domain-coherence-lab/ontouml-experimental.json

S08 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-four-domain-lab/requirement-traceability.json

S09 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-g3-3-f-review-handoff/domain-inventory.json

S10 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-g3-p4a-supply-capacity/active.ttl

S11 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-g3-p4a-supply-capacity/ontouml.json

S12 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-g3-p4a-supply-capacity/validation-results.json

S13 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-module-contract-lab/module-catalog.json

S14 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-module-contract-lab/modules/BA/contract.json

S15 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-module-contract-lab/modules/DS/contract.json

S16 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-module-contract-lab/modules/PV/contract.json

S17 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-module-contract-lab/modules/RM/contract.json

S18 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-native-fidelity-audit/summary.json

S19 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-operational-evidence-lab/decision-dossier.json

S20 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-operational-evidence-lab/summary.json

S21 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-registry-policy-lab/reconciled-requirements.json

S22 v2/ontology/candidates/2.1.0-alpha.1-reporting-context-lab/requirements-traceability.json

S23 v2/research/w1/geospatial-resilience-risk.md

S24 v2/research/w1/stakeholder-needs.md

S25 v2/research/w1/use-case-catalog.md

S26 v2/research/w2/operational-source-registry.md

S27 v2/research/w3/candidate-relations-events.md

S28 v2/research/w3/concept-admission-protocol.md

S29 v2/research/w3/geospatial-temporal-jurisdiction.md

S30 v2/research/w3/identifiers-entity-resolution.md

S31 v2/research/w3/provenance-evidence-observation.md

S32 v2/research/w3/source-schema-concept-extraction.md

S33 v2/research/w4/HUMAN-REVIEW-README.md

FDA-DRLS Drug Registration and Listing https://www.fda.gov/drug-registration-and-listing

FDA-NDC National Drug Code Directory https://www.fda.gov/drugs/drug-approvals-and-databases/national-drug-code-directory

EMA-ESMP European Shortages Monitoring Platform https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/medicine-shortages-availability-issues/european-shortages-monitoring-platform

W3C-PROV PROV-O: The PROV Ontology https://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-o-20130430/